

DBCC SHOW_STATISTICS

1. Wynik polecenia "DBCC SHOW_STATISTICS" to trzy zestawy rezultatów:
 - a. Nagłówek,
 - b. wektor gęstości,
 - c. histogram.

2. Opis poszczególnych wartości nagłówka:
 - a. **Name:** np. "_WA_Sys_00000003_2A91B327" — jest to nazwa obiektu statystyk i najprawdopodobniej będzie inna w każdej instancji SQL Servera
 - b. Wszystkie statystyki automatycznie generowane mają nazwę zaczynającą się od "_WA_Sys"
 - c. Wartość "00000003" to wartość "column_id" kolumny, na której bazują te statystyki, i można znaleźć ją w katalogu sys.columns
 - d. Wartość "2A91B327" to heksadecymalny odpowiednik wartości "object_id".
 - e. **Updated:** np. "Apr 23 2023 2:21PM" — jest to data i godzina stworzenia lub ostatniej aktualizacji obiektu.
 - f. **Rows:** np. "18744" — jest to liczba rekordów, jakie istniały w tabeli w momencie stworzenia lub ostatniej aktualizacji obiektu.
 - g. **Rows Sampled:** np. "110088" — jest to liczba próbkowanych wierszy w momencie stworzenia lub ostatniej aktualizacji obiektu.
 - h. **Steps:** np. "119" — jest to liczba kroków histogramu.
 - i. **Density:** np. "0,9432567" — gęstość wszystkich próbkowanych wartości oprócz RANGE_HI_KEY. Wartość ta jest już nieużywana przez optymalizator zapytań i pozostała tylko ze względu na wsteczną kompatybilność.
 - j. **Average key length:** np. "12,54037" — jest to średnia liczba bajtów dla kolumn w obiekcie statystyk.
 - k. **String Index:** np. "YES" — ta wartość wskazuje na to, czy obiekt statystyk zawiera statystyki ciągów znaków. Statystyki dla ciągów znaków zawierają rozkład danych w podciągach znaków w kolumnie i mogą być wykorzystywane do określania kardynalności zapytań z warunkiem LIKE. Statystyki ciągów znaków tworzone są tylko dla pierwszej kolumny i tylko, jeżeli kolumna jest typu związanego z ciągami znaków.
 - l. **Filter Expression:** o ile istnieje, to zawiera definicję wyrażenia dotyczącego filtra.
 - m. **Unfiltered Rows:** np. "250000" — określa ilość wierszy, które nie dotyczą filtrowania.

- n. **Persisted Sample Percent:** np. "0" - ta wartość wskazuje utrwalony procent próbki.

3. Opis poszczególnych wartości wektora gęstości:

- a. **All density:** np. "4,241422E-06" - oznacza gęstość kolumny - czyli ile różnych wartości znajduje się w danej kolumnie, podana w zapisie szesnastkowym.
- b. **Average Length:** np. "12,54037" - zawiera średnią liczbę bajtów dla każdej wartości gęstości.
- c. **Columns:** np. "fa_NrFaktury" - zawiera informację o kolumnie lub kolumnach dotyczących danej gęstości.

4. Opis poszczególnych wartości histogramu:

- a. **RANGE_HI_KEY** - oznacza górną granicę kroku histogramu, przykładowa wartość "999" to górna granica dla pierwszego wyświetlonego kroku, natomiast "1500" to górna granica dla drugiego wyświetlonego kroku. Oznacza to, że drugi krok może zawierać tylko wartości z zakresu od "999" do "1500".
- b. **RANGE_ROWS** - to liczba wierszy używanych w kroku histogramu.
- c. **EQ_ROWS** - jest to liczba wierszy równa wartości kolumny RANGE_HI_KEY w kroku histogramu.
- d. **DISTINCT_RANGE_ROWS** - to liczba wierszy zawierających różne wartości kolumn w kroku histogramu.
- e. **AVG_RANGE_ROWS** - Średnia liczba wierszy zawierających zduplikowane wartości kolumn. Jest obliczana przez podzielenie RANGE_ROWS przez DISTINCT_RANGE_ROWS, gdy DISTINCT_RANGE_ROWS przekracza zero, w przeciwnym razie jego wartość wynosi 1.